Ćwiczenie 1. Instrukcje warunkowe — liczba dodatnia, ujemna, zero

Cel: utrwalenie instrukcji if, else if, else.
Polecenie:
Napisz program warunki1.cpp, który:

- pobiera od użytkownika liczbę całkowitą,
- określa, czy liczba jest dodatnia, ujemna, czy równa zero,
- dodatkowo sprawdza, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta.

Ćwiczenie 2. Rozbudowane warunki logiczne

Cel: użycie operatorów logicznych &&, ||, !.
Polecenie:
Napisz program warunki2.cpp, który:

- pobiera wiek użytkownika,
- sprawdza, czy użytkownik jest:
- dzieckiem,
- pełnoletni,

Ćwiczenie 3. Instrukcja switch

Cel: stosowanie wielowariantowego wyboru.
Polecenie:
Napisz program switch.cpp, który:

- pobiera numer dnia tygodnia od 1 do 7,
- wypisuje nazwę dnia tygodnia,
- dla wartości spoza zakresu wyświetla komunikat o błędzie.
- poda informację, czy jest to dzień roboczy, czy weekend.

Ćwiczenie 4. Pętla for — sumy i ciągi liczb

Cel: poznanie podstaw iteracji kontrolowanej licznikiem.
Polecenie:
Napisz program petla_for.cpp, który:

- wyświetla liczby od 1 do 20,
- oblicza sumę liczb od 1 do n,
- wyświetla tylko liczby parzyste z podanego zakresu,
- oblicza sumę kwadratów liczb od 1 do n.

Ćwiczenie 5. Pętla while i do...while

Cel: porównanie różnych rodzajów iteracji.
Polecenie:
Napisz program petle_while.cpp, który:

- pobiera liczby od użytkownika aż do wpisania zera,
- oblicza ich sumę,
- zlicza liczbę podanych elementów,
- oblicza średnią arytmetyczną.

Przygotuj drugą wersję z użyciem do...while i wyjaśnij różnicę między tymi pętlami.

Ćwiczenie 6. Pętle z warunkami — liczby pierwsze i dzielniki

Cel: łączenie iteracji z warunkami.
Polecenie:
Napisz program liczby_pierwsze.cpp, który:

- pobiera dodatnią liczbę całkowitą,
- sprawdza, czy jest liczbą pierwszą,
- wypisuje wszystkie jej dzielniki,
- oblicza liczbę dzielników.

Wypisz wszystkie liczby pierwsze z zakresu od 1 do n.

Ćwiczenie 7. Tablice jednowymiarowe — wczytywanie i analiza danych

Cel: operacje podstawowe na tablicy.
Polecenie:
Napisz program tablica1.cpp, który:

- tworzy tablicę int o rozmiarze 10,
- wczytuje do niej dane od użytkownika,
- wypisuje elementy tablicy,
- oblicza sumę, średnią, minimum i maksimum.
- wskaż indeks elementu największego i najmniejszego.

Ćwiczenie 8. Tablice i filtrowanie danych

Cel: przeszukiwanie i selekcja elementów.
Polecenie:
Napisz program tablica2.cpp, który:

- wczytuje n liczb do tablicy,
- wypisuje tylko liczby dodatnie,
- wypisuje tylko liczby parzyste,
- zlicza ile elementów spełnia oba warunki jednocześnie.
- sprawdzi, czy w tablicy występuje konkretna liczba podana przez użytkownika.

Ćwiczenie 9. Tablice i proste algorytmy

Cel: praktyczne przetwarzanie danych w tablicy.
Polecenie:
Napisz program tablica3.cpp, który:

- wczytuje elementy tablicy,
- odwraca kolejność elementów,
- sortuje tablicę rosnąco metodą bąbelkową,
- usuwa duplikaty logicznie, to znaczy wypisuje każdy element tylko raz.

Ćwiczenie 10. Tablica dwuwymiarowa

Cel: wprowadzenie do struktur tabelarycznych.
Polecenie:
Napisz program macierz.cpp, który:

- tworzy macierz 3x3,
- wczytuje jej elementy,
- oblicza sumę wszystkich elementów,
- oblicza sumę elementów na przekątnej głównej,
- wyznacza największy element macierzy.
- wypisz sumę elementów w każdym wierszu i każdej kolumnie.

Ćwiczenie 11. Lista jako struktura danych — podejście biblioteczne

Cel: zapoznanie z listą w C++ poprzez bibliotekę standardową.
Polecenie:
Napisz program lista_stl.cpp, który wykorzystuje std::list<int> i:

- dodaje elementy na początek i koniec listy,
- wypisuje wszystkie elementy,
- usuwa wskazaną wartość,
- oblicza sumę elementów,
- wyszukuje element zadany przez użytkownika.